

18 - 04- Syndrome coronarien aigu avec sus décalage persistant du segment ST - Pr. Benzarouel

(0:08 - 0:56)

Le premier, le syndrome coronarien avec ce décalage persistant du segment ST est l'association d'une douleur thoracique angineuse à une élévation persistante du segment ST. Le terme infarctus du myocarde veut dire syndrome coronarien aigu associé à une élévation des marqueurs de nécrose myocardique. Quand je dis infarctus du myocarde, ça peut être un syndrome coronarien où il va y avoir un ce décalage comme il peut ne pas y avoir de ce décalage. Donc, la définition réelle du syndrome de l'infarctus du myocarde est une définition biologique, c'est à dire une douleur associée à une élévation des marqueurs de nécrose myocardique.

(0:58 - 1:18)

Le SCA ST plus est la traduction clinique d'une occlusion thrombotique de l'artère coronaire, c'est à dire l'artère coronaire. Elle va se fermer, s'obstruer par un caillot thrombotique. L'absence de des obstructions urgentes va bien entendu induire des dégâts myocardiques importants.

(1:18 - 1:41)

Et par conséquent, le traitement, c'est la reperfusion de l'artère occluse qui a complètement bouleversé le pronostic des patients avec un infarctus du myocarde. Les conséquences sont les troubles de la fonction diastolique. Vous savez pourquoi? Parce que la fonction diastolique, c'est la première fonction qui s'altère étant donné que c'est une fonction consommatrice d'énergie.

(1:41 - 1:59)

Après, on aura les troubles de la contractilité du ventricule avec baisse de la fonction ventriculaire. On peut avoir des troubles de rythme ventriculaire. Et enfin, on peut avoir un anévrysme ou un thrombus sur le ventricule gauche.

(1:59 - 2:23)

Parce qu'un anévrysme, pourquoi? Parce que la paroi du ventricule va s'amincir, va se nécroser d'abord, puis va s'amincir de telle sorte qu'elle va développer une boursouffure ressemblant à un anévrysme. Et cet anévrysme-là peut faire le lit de thrombose du ventricule gauche. La plaque d'athérosclérose est le lit de la thrombose coronaire.

(2:24 - 2:43)

Il y a une plaque sur l'artère coronaire qui peut être serrée, comme elle peut être moins serrée. Cette plaque-là a toutes les caractéristiques d'une plaque instable. Et comme on a dit, la plaque

instable qui se définit par une paroi fine et un contenu, un centre mou et ramolli.

(2:44 - 2:57)

Donc cette plaque instable va se remplir avec une mise à nu de son contenu hautement thrombogène. Et on aura par la suite la formation d'un caillot sanguin. Comme j'ai dit au départ, il est totalement cryurique.

(2:57 - 3:11)

Et ça explique pourquoi on donne, pour le traitement médicamenteux, pourquoi on propose les thrombolytiques. Au départ, c'est-à-dire dès les premières heures. Et après, ce caillot va devenir fibrinocryurique.

(3:12 - 3:30)

Et ça sera trop tard, on ne pourra pas proposer aux patients la thrombolyse. Donc une fois le caillot formé, vous voyez ici schématisé en vert, ça c'est la plaque d'athérome. Elle va se remplir et le caillot sanguin qui va se former sur cette image-là.

(3:30 - 3:45)

Donc un caillot qui va complètement fermer la lumière vasculaire. Donc avec ce décalage du segment ST, le thrombus est complètement occlusif. Un thrombus rouge, riche en fibrine.

(3:48 - 4:06)

Comment va se faire le diagnostic positif ? On va prendre comme type de description un infarctus du myocarde non compliqué. Les signes fonctionnels, sachez que l'infarctus du myocarde peut être inaugural. C'est à dire chez quelqu'un qui ne s'est jamais plaint de douleurs thoraciques.

(4:06 - 4:26)

Ou bien chez un patient qui a des antécédents coronariens. Le principal symptôme étant la douleur thoracique avec toutes ces caractéristiques typiques qu'il faudra retenir et bien retenir. Une douleur angineuse, rétrosternale, derrière le sternum, médiane, embarde, constrictive.

(4:26 - 4:38)

C'est une douleur très, très intense irradiant vers l'avant bras et le poignet. Elle est prolongée plus de 30 minutes. Elle est spontanée, c'est à dire non provoquée par un effort particulier.

(4:39 - 4:54)

Elle est résistante à la trinitrine en sublinguale. Bien sûr, il y aura tout un cortège de symptômes accompagnateurs. Notamment l'angoisse, la sueur, la sensation de mort imminente, les

éructations, les nausées et l'ébullition.

(4:56 - 5:10)

L'examen clinique normal en absence de complications. Il est essentiel pour chercher s'il n'y a pas d'autres complications. Comme un patient qui commence à présenter un état de choc, donc hypotension ou bien un patient en accès hypertensif.

(5:10 - 5:26)

On cherche les signes d'insuffisance cardiaque, un souffle d'insuffisance mitrale ou un frottement péricardique. Ce sont des signes de complications mécaniques d'un infarctus du myocarde. L'électrocardiogramme à la phase initiale, il montre au tout début.

(5:26 - 5:45)

C'est-à-dire si le patient consulte dès les premières minutes avant la première heure. On peut avoir des endettés amples, pointus, symétriques. Par la suite, on aura un SUS décalage du segment ST dont au moins deux dérivations contiguës correspondant à un territoire myocardique.

(5:46 - 6:01)

Le SUS décalage peut parfois prendre avec lui l'endetté. Et on parle d'endomme de Pardy. A la phase tardive, il y aura l'endocu de nécrose.

(6:01 - 6:25)

Cette petite ende là, l'endocu, qui normalement est toute petite, va devenir pathologique quand elle sera profonde, dépassant le tiers du QRS. Le CJ, bien sûr, il permet aussi de faire le diagnostic topographique. On va pouvoir dire est-ce que c'est un infarctus du myocarde qui intéresse le territoire antérieur.

(6:25 - 6:44)

Quand on a le SUS décalage entre V1 et V5. Le territoire postérieur quand on a le SUS décalage entre V7 et V9. Donc, voici devant vous les différents territoires électriques qui nous permettent de dire c'est tel ou tel territoire qui est pathologique.

(6:44 - 7:06)

Ça, c'est sur le tracé ECG. C'est très important de savoir cela parce que ça oriente le cardiologue interventionnel quand il va vouloir admettre le patient et procéder à une reperfusion myocardique. Quand on sait que c'est un infarctus antérieur, on sait d'emblée que ce qui vascularise la paroi antérieure, c'est l'interventriculaire antérieur.

(7:06 - 7:21)

Donc, le cathétériseur, il va directement prendre les dispositifs pour aller reperfuser l'IVA. Quand il sait que c'est le territoire inférieur, c'est plutôt la coronaire droite généralement. Donc, là encore, il est orienté.

(7:21 - 7:36)

Et tout cela pour gagner du temps, pour gagner quelques minutes qui sont très précieuses. Voici devant vous quelques schémas, quelques ECG, tracés ECG. Donc ici, on a infarctus du myocarde dans le territoire antérieur.

(7:36 - 7:52)

Voilà, SUS décalage V2, V3, V4, V5, V6. Et on cherche toujours, si il n'y a pas, ça on l'a dit, on l'a redit à maintes reprises. Pour faire la part des choses avec le cours sur la péricardite, je cherche toujours l'image en miroir.

(7:52 - 8:09)

Et là, je vois qu'il y a un SUS décalage dans le territoire inférieur qui constitue le miroir de ce SUS décalage. Dans le deuxième tracé, on cherche s'il y a un SUS décalage. Il est là, dans les dérivations inférieures D2, D3 et AVF.

(8:10 - 8:29)

Donc, c'est un SUS décalage qui est significatif avec un miroir en latéral. Regardez ici, un SUS décalage en D1 et en AVL. Sur le plan biologique, bien entendu, il y a une élévation des marqueurs de nécrose biologique, myocardique.

(8:29 - 8:42)

Je citerai par là la troponine, la troponine qui est la principale. Et puis, il y en a d'autres, les CKMB, la myoglobine, les transaminases. Mais tout ça, on ne le fait pas.

(8:42 - 8:57)

Parce que pourquoi? Parce que devant un ST+, on a dit l'urgence, c'est le traitement. Donc, on ne va pas attendre le dosage des troponines. Si on le fait, si on le mesure, c'est juste pour avoir une idée pour le pronostic ultérieur des patients.

(8:57 - 9:13)

Parce qu'elle rentre dans des classifications pronostiques. Mais pour faire le diagnostic, la douleur plus un ECG avec un SUS décalage. C'est ce qui fait le diagnostic du syndrome

coronarien ST+.

(9:14 - 9:31)

Bon, les autres examens, bien sûr, le bilan des facteurs de risque cardiovasculaire, l'évaluation de la fonction rénale, tout ça, c'est bien. L'échocardiographie trans thoracique, c'est un examen utile. On peut le faire vite fait au lit du malade.

(9:31 - 9:52)

Il va préciser l'étendue de la nécrose myocardique. Il va nous dire comment elle est cette fonction, où se trouvent les zones qui bougent moins bien, c'est à dire les zones hypokinétiques ou carrément les zones akinétiques qui ne bougent pas. Elle va nous renseigner sur la présence de complications mécaniques, comme la rupture, comme rupture de la paroi libre.

(9:52 - 10:12)

Ici, on peut avoir un flux sanguin qui sort ou une communication interventriculaire, la CIV. Ici, comme une rupture, on peut avoir une insuffisance mitrale par rupture d'un pilier de la valve mitrale. Donc, tout ceci, ce sont des complications mécaniques qui grèvent davantage le pronostic vital du patient.

(10:22 - 10:47)

La coronagraphe, la coronagraphe doit être réalisée en urgence pour pour pour des buts thérapeutiques, pour réaliser une reperfusion de l'artère qu'on dit coupable. Cette notion d'artère coupable, je prends deux minutes pour vous l'expliquer. On parle d'artère coupable, c'est l'artère qui a causé l'infarctus, c'est à dire en faisant une coronagraphe.

(10:47 - 11:04)

On sait qu'il y a trois artères principales, l'IVA, la coronartoïde et la circonflexe. Et même si je trouve des lésions dans les autres artères, je ne suis pas obligé de les faire. Je ne fais que l'artère occluse qui a causé l'infarctus du myocarde.

(11:05 - 11:25)

Et c'est là où je parle d'artère coupable. Vous allez trouver en anglais, toujours, on parle de culprit lesion, c'est l'artère qui a causé l'infarctus et qui mérite d'être traité. Donc, à la phase aiguë, je fais le point sur les autres lésions qu'il y a pour voir après ce que je vais proposer comme traitement.

(11:26 - 12:00)

Après les autres explorations, après la phase aiguë, en fonction des indications, je vais proposer

soit une épreuve d'effort, un alter ECG si le patient présente des troubles de rythme, des tests d'ischémie si j'ai d'autres lésions dans d'autres territoires pour évaluer leur sévérité hémodynamique. Alors, on a on a pris comme type de description un infarctus du myocarde non compliqué, mais sachez qu'il y a d'autres formes cliniques, notamment les formes atypiques. Un douleur ou la douleur peut être trempeuse, des fois douleur épigastrique.

(12:01 - 12:15)

Parfois, on peut avoir juste de la dyspnée ou de la bloc-pnée. On peut avoir des formes d'emblée grave des patients qui se présentent pour choc cardiogénique ou un arrêt cardiaque récupéré. Des formes atypiques de par leur ECG.

(12:16 - 12:34)

Quand on a un pacemaker, c'est difficile de faire la part des choses. La présence juste d'un bloc de branche gauche ou d'un bloc de branche droite quand ils sont associés à une douleur thoracique. Ça aussi, dans les recommandations actuelles, c'est un signe électrique d'infarctus du myocarde.

(12:34 - 13:01)

Bien sûr, le diagnostic différentiel va se faire avec toutes les formes de syndrome douloureux thoracique, dissection, péricardie, embolie pulmonaire, les infections digestives douloureuses. Alors, les modalités évolutives, les formes compliquées, non compliquées. Ce sont les infarctus du myocarde admis précocement, reperfusés avant la douzième heure, après le début des symptômes.

(13:01 - 13:19)

Donc, on aura une régression, une disparition du système décalage. La persistance de l'enducue de nécrose sur l'ECG ne veut pas dire un échec de reperfusion parce que l'enducue de nécrose apparaît dès la troisième heure. Parfois, on a des formes compliquées.

(13:19 - 13:30)

Donc, les complications peuvent être d'ordre rythmique. On peut avoir des troubles de rythme ventriculaire qui peuvent carrément donner un arrêt cardiaque. Des troubles de rythme supraventriculaire, des troubles de conduction.

(13:31 - 13:59)

On peut avoir des complications hémodynamiques, le passant admis en OAP, une incidence cardiaque droite, surtout quand il s'agit d'un infarctus du ventricule droit, quand c'est la coronaire droite qui est touchée ou un choc cardiogénique. Des complications mécaniques, on en a parlé,

la rupture septale, rupture de la paroi libre, rupture de pilier. Les complications thromboemboliques, là aussi, on a vu les anévrismes, le thrombus, l'embolie pulmonaire, les penchements péricardiques.

(13:59 - 14:18)

Et on peut avoir des complications très tardives. Les troubles de rythme à la phase tardive qui sont en rapport avec les zones de fibrose et de nécrose myocardique. L'anévrisme du ventricule, la récurrence de l'angore avec menace d'extension d'infarctus du myocarde.

(14:23 - 15:25)

Donc, ceci pour vous parler de la classification de Killip. Quand les patients admis pour infarctus du myocarde présentent des signes d'insuffisance cardiaque. Donc, on va dire patient Killip 2, Killip 3. Qu'est-ce que c'est? Quand le patient présente une douleur thoracique et qu'il n'a pas de signes d'insuffisance cardiaque, pas de gauche, pas de râle crépitant, c'est un Killip 1. Quand il a des râles crépitants qui arrivent au niveau du tiers inférieur des plages pulmonaires, c'est un Killip 2. Quand ça touche plus que le tiers inférieur, c'est un Killip 3. Et quand c'est un choc cardiogénique avec présence d'une hypotension moins de 90 et des signes de souffrance généralisée, une oligurie, une cyanose, c'est un Killip 4. Et vous voyez que la mortalité, elle varie selon l'admission du patient, comment il était.

(15:26 - 15:48)

Plus on est dans le choc cardiogénique, plus la mortalité, vous voyez ici, elle est à peu près à 81% quand les patients arrivent au stade des complications. Alors, la prise en charge thérapeutique, bien entendu, et j'insiste fortement là-dessus, le traitement doit être administré le plus vite possible. Chaque minute compte énormément pour le patient.

(15:49 - 16:05)

Donc, hospitalisation, on était soins intensifs ou en réanimation. Mise en condition du patient, toujours vite fait, la voie veineuse, l'oxygène. Si l'oxygénothérapie n'est pas systématique que si la saturation en oxygène est inférieure à 90%.

(16:05 - 16:36)

Un antalgique majeur, on peut donner de la morphine, une ampoule à diluer dans 10 cc et on donne par titration, c'est à dire 1 cc et on répète au besoin. Il faut administrer les antithrombotiques, l'administrer l'aspirine à un régime de 160 à 500 mg en PEROS ou IV. On donne les inhibiteurs de la P2Y₁₂, soit le clopidogrel en dose de charge, 4 comprimés.

(16:37 - 17:02)

Si on envisage une thrombolise, sinon c'est 8 comprimés. Si on envisage un enjeu plastique primaire, on peut donner du ticagrelor, 180 mg, puis 90 mg 2 fois par jour. L'enoxaparine, c'est l'héparine de bas poids moléculaire.

(17:02 - 17:29)

On donne une dose de charge, 30 mg en IV, puis 15 minutes après, on donne 1 mg par kg par 12 heures sous cutanée ou bien l'héparine non fractionnée, 50 unités par kg en bolus, puis 500 unités par kg par jour. La reperfusion myocardique en urgence, ça vous l'avez bien compris. Deux modalités, soit c'est la thrombolise, c'est à dire la fibrinolyse pharmacologique.

(17:29 - 17:44)

Plusieurs produits, streptokinase, alteplase, ténecteplase. Ce qu'on utilise maintenant, c'est la ténecteplase parce que c'est rapide, c'est une administration en 10 minutes. Respectez toujours les contre-indications de la thrombolise.

(17:44 - 18:04)

Bien sûr, il y a le risque hémorragique, ça c'est certain. Elle a une efficacité relative entre 50 et 70% de succès. La deuxième méthode de reperfusion, et qui est préférable, c'est l'angioplastie coronaire primaire.

(18:04 - 18:36)

Elle nécessite une salle de KT et une équipe opérationnelle 24 heures sur 20 avec une efficacité supérieure à la thrombolise puisque le succès est plus de 90% d'ouverture de l'artère. Les contre-indications de la thrombolise, les plus importants à retenir, ce sont les contre-indications absolues. Sachez que ces contre-indications, le jour où vous serez amené à administrer un thrombolytique, il faudra chercher ce tableau.

(18:36 - 19:20)

S'il n'est pas accroché dans votre salle de garde, dans votre salle des urgences ou dans votre classeur des urgences, il faudra chercher et énumérer une à une pour n'en oublier aucune. Le traitement adjuvant anti-agrégants plaquettaires. Le patient, sachez que par la suite, le patient va être mis sous bithérapie anti-agrégante plaquettaire incluant soit l'aspirine, systématiquement l'aspirine, plus clopidogrel ou ticagrelor, l'enoxaparine pendant la durée d'hospitalisation ou immédiatement en arrêt après reperfusion, les bêtas bloquants, les IEC et la statine et bien sûr le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire.

(19:20 - 20:00)

Au delà de la douzième heure, hospitalisation onusique, la reperfusion n'est pas systématique,

sauf si récurrence ischémique. Au delà de douzième heure, les recommandations de la Société européenne de cardiologie, les dernières, ont prolongé le délai de revascularisation jusqu'à 48 heures si le patient continue à se plaindre de douleurs thoraciques. Après, c'est le traitement des complications et cela en fonction, s'il s'agit de troubles de rythme, on donne un antiarythmique, on peut délivrer un choc électrique externe, insuffisance cardiaque, oxygénothérapie, diurétique, IEC, choc cardiogénique, bien sûr, les drogues vasoactives.

(20:01 - 20:30)

On peut mettre un ballon de contre-pulsant intra-aortique. Si complication mécanique, rupture pilier, parois libres, communication interventriculaire, bien entendu, c'est la chirurgie. Le traitement de sortie du patient, antiagrégants, plaques éther, aspirine à vie, clopidogrel ou ticagrelor pendant une année, bêta bloquant, IEC, statine, même si le taux de cholestérol est normal pour leur effet pléiotrope, c'est à dire stabilisateur de plaques.

(20:30 - 20:48)

La convalescence et la réadaptation cardiaque sont de mise et revoir l'hygiène de vie et le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire. Quand on a parlé de reperfusion du syndrome coronarien ST+, je vous ai dit qu'il y avait deux méthodes. L'angioplastie primaire ou bien la thrombolise.

(20:48 - 21:16)

Et je vous ai dit que préféablement, c'était l'angioplastie primaire. Comment va faire notre choix? Toujours privilégier l'angioplastie primaire si le centre d'angioplastie est à moins de 60 minutes par rapport, par rapport à là où se trouve le patient. Sinon, s'il est plus de 60 minutes, eh bien, on va préférer, on va d'abord thromboliser le patient et transférer dans un centre.

(21:17 - 21:41)

Même après thrombolise, il faut le transférer dans un centre. Si on a un succès de thrombolise, c'est bien, on a un délai de 3 à 24 heures pour réaliser une angioplastie. Si on a un échec de la thrombolise, eh bien, il faut le transférer immédiatement pour faire ce qu'on appelle un rescue PCI, c'est à dire une angioplastie de sauvetage.

(21:42 - 22:14)

Donc, votre choix, il est déterminé par le temps que mettra le patient pour arriver à un centre d'angioplastie primaire qui doit être fonctionnel 24 heures sur 24. Auquel cas, si vous êtes loin, il faut thromboliser et par la suite adresser le patient parce que l'urgence est de reperfusionner l'artère. Même si avec la thrombolise, on a dit que le succès, il n'excède pas 70%, mais c'est déjà quelque chose.